

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1. Purpose

Данный документ является спецификацией к разработке интернет-ресурса “Яндекс.Диск”. В нем описываются требования к функционалу ресурса и пользовательским интерфейсам, пользователи, используемый набор технологий для разработки продукта, требования к продукту в контексте надежности и производительности, интерфейсы взаимодействия с продуктом, а также специфические ограничения, накладываемые на разработку продукта.

1.2. Scope (Область применения)

Яндекс диск разрабатывается в составе экосистемы Yandex 360. Его основные функции – хранить и передавать данные другим пользователям с различных устройств. Данным приложением преимущественно пользуются люди, знакомые с облачными сервисами и обладающие достаточными навыками навигации в ПК. В систему не входит полноценное редактирование всех типов файлов, а также офлайн-доступ без предварительной синхронизации.

1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Yandex 360 - цифровое пространство, включающее в себя сервисы Yandex для различных сфер жизни и работы.

Соглашение об уровне предоставления услуги (англ. Service Level Agreement, SLA) — термин методологии ITIL, обозначающий формальный договор между заказчиком (в рекомендациях ITIL заказчик и потребитель — разные понятия) услуги и её поставщиком, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный уровень качества предоставления данной услуги.

SSL — криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь. Он использует асимметричную криптографию для аутентификации ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, коды аутентификации сообщений для целостности сообщений

WebDAV или просто DAV — набор расширений и дополнений к протоколу HTTP, поддерживающих совместную работу пользователей над редактированием файлов и управление файлами на удаленных веб-серверах

1.4. References (Ссылки)

[Yandex360](#)

[Резервное копирование](#)

[лицензирование](#)

[API](#)

<https://yandex.ru/dev/disk/rest/#sdk>

[библиотека для работы с API](#)

[лекция эти](#)

[лекция опи 2](#)

[лекция опи 3](#)

[ФСТЭК](#)

[лицензирование 2](#)

[Taxonomy-Based Risk Identification](#)

1.5 Overview (Обзор документа)

1. Introduction (Введение)	1
1.1. Purpose	1
1.2. Scope (Область применения)	1
1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)	1
1.4. References (Ссылки)	2
1.5 Overview (Обзор документа)	2
2. Overall Description (Общее описание)	3
2.1. Product functions (Функционал продукта)	3
2.2. User characteristics (Описание пользователей)	3
2.3. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)	3
2.4. Constraints (Ограничения)	4
2. Specific Requirements (Спецификация требований)	5
2.1. Functionality (Функциональные требования)	5
3.2. Usability (Требования к удобству использования)	7
3.3 Reliability (Требования к надежности)	7
3.4 Performance (Требования к производительности)	7
3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)	8
3.6. Interfaces (Интерфейсы)	8
3.6.1. User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)	8
3.6.2. Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)	10
3.6.3. Software Interfaces (Программные интерфейсы)	10
3.6.3.1. REST API Яндекс.Диска	10
3.6.3.2. WebDAV	10
3.6.3.3 Интеграция с другими сервисами (Yandex 360)	11
3.6.4. Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)	11
3.7. Licensing Requirements (Требования к лицензированию)	11
3.7.1. Лицензирование пользователей	11
3.7.2. Лицензирование исходного кода	11

3.7.3. Соответствие.....	11
4. Риски.....	11
5. Прецеденты использования.....	13
6. UML-диаграмма требований.....	15

2. Overall Description (Общее описание)

2.1. Product functions (Функционал продукта)

Продукт должен предоставлять загрузку файлов через веб-интерфейс или приложение, осуществлять синхронизацию файлов между устройствами. Также он позволяет просмотр и ограниченное редактирование некоторых типов файлов.

- Загрузка файлов через веб-интерфейс или приложение
- Синхронизация файлов между устройствами.
- Просмотр и ограниченное редактирование некоторых типов файлов (документы, таблицы).
- Автоматическое резервное копирование файлов на мобильных телефонах
- Совместное использование и редактирование файлов, для которых выдан доступ (через специальную ссылку).

2.2. User characteristics (Описание пользователей)

Неавторизованный пользователь не может просматривать и изменять файлы Я.Диска. Но может просматривать доступные ему файлы по ссылке от авторизованного пользователя.

Авторизованный пользователь — владелец хранилища обладает полным контролем над взаимодействием с файлами - их удалением, редактированием и сохранением. Также он может поделиться каким-то файлом (или папкой с файлами) с другим человеком через ссылку. В таком случае, второй пользователь, в зависимости от предоставленных ему прав, сможет просматривать и/или изменять доступные ему файлы.

2.3. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- 1.1. **Стабильное интернет-соединение** – предполагается, что у пользователей есть стабильный доступ в интернет для загрузки, скачивания и синхронизации файлов ([2.1.1](#) [2.1.2](#) [2.1.8](#) [2.1.9](#))
- 1.2. **Доступность серверов** – серверы Yandex.Диска будут работать с высокой отказоустойчивостью и доступностью (SLA 99.9%). ([2.1.3](#) [2.1.15](#))
- 1.3. **Совместимость с ОС** – пользователи используют поддерживаемые операционные системы (Windows 10+, macOS 10.14+, Linux (семейства Arch, Debian, Gentoo с нативными ФС), iOS 14+, Android 8+). ([2.1.3](#) [2.1.15](#))
- 1.4. **Наличие серверной инфраструктуры и облачных сервисов** - система зависит от серверов и облачных платформ, обеспечивающих хранение данных, синхронизацию, резервное копирование, а также работу API ([2.1.8](#), [2.1.9](#), [2.1.14](#)).

- 1.5. **Интеграция с внешними сервисами и библиотеками** - реализация функционала обмена файлами (через ссылки, QR-коды или e-mail), управления доступом (пароли, сроки действия) и генерации мультимедийного контента (выбор заднего фона, видео проигрывание) зависит от готовых решений и API сторонних поставщиков ([2.1.10](#), [2.1.11](#), [2.1.15](#)).
- 1.6. **Поддержка систем управления файлами и версионирования** - для реализации истории изменений файлов ([2.1.13](#)) и функционала переименования ([2.1.17](#)) необходимо, чтобы система имела продуманную файловую модель и средства для отслеживания изменений.

2.4. Constraints (Ограничения)

1. **Ограничения по объёму и типам файлов** - функционал скачивания ([2.1.1](#)) и загрузки ([2.1.2](#)) может быть ограничен размерами файлов и поддерживаемыми форматами.
2. **Временные ограничения для удаления файлов** - функция перемещения файлов в корзину и автоматического её очищения ([2.1.5](#)) накладывает временное ограничение – файлы должны автоматически удаляться через определенный срок времени, что влияет на политику хранения данных.
3. **Ограничения UI/UX при мультимедийном сопровождении** - возможность выбора заднего фона и его видео проигрывания ([2.1.15](#)) требует соблюдения баланса между визуальной привлекательностью и производительностью приложения, особенно на устройствах с ограниченными ресурсами.
4. **Ограничения функционала создания фотоальбомов и переименования файлов** - создание фотоальбомов ([2.1.16](#)) и переименование файлов ([2.1.17](#)) должны учитывать ограничения файловой системы, такие как допустимые символы и длина названия файла, что может влиять на совместимость с разными ОС.

2. Specific Requirements (Спецификация требований)

2.1. Functionality (Функциональные требования)

- 2.1.1. Приложение обязано предоставлять возможность скачивать файлы, загруженные пользователем. Zip-архивом или по одному.
- 2.1.2. Приложение обязано предоставлять возможность загружать файлы через веб-интерфейс, мобильное приложение, десктопный клиент, API.
- 2.1.3. Приложение обязано отображать статус загрузки и ошибки (при их наличии).
- 2.1.4. Приложение обязано иметь возможность использования в оффлайн-режиме на мобильных устройствах, с дальнейшей синхронизацией при подключении к интернету.
- 2.1.5. Приложение должно предоставлять возможность удалять файлы, перемещая их в корзину, и очищать её спустя определенный срок времени (30 дней).
- 2.1.6. Приложение обязано предоставлять пользователю возможность очищения корзины.

- 2.1.7. Приложение обязано предоставлять пользователю возможность поиска файлов по названию, дате создания, типу.
- 2.1.8. Приложение должно проводить автоматическую синхронизацию между устройствами пользователя.
- 2.1.9. Приложение должно автоматически делать резервную копию файлов.
- 2.1.10. Приложение должно реализовать возможность делиться файлами с другими пользователями через ссылку, QR код или по почте.
- 2.1.11. Приложение может может предоставить возможность выбора доступа к файлам: разрешить только просматривать, установить пароль на ссылку, установить срок действия ссылки, запретить скачивание.
- 2.1.12. Приложение может поддерживать “общие папки” для совместной работы.
- 2.1.13. В приложении возможно предоставить доступ к истории изменений файлов (и возможного возврата к предыдущим версиям).
- 2.1.14. Приложение обязано давать возможность зарегистрироваться и/или авторизоваться пользователю. В случае невалидности данных, предоставить возможность восстановления пароля.
- 2.1.15. В приложении следует дать возможность выбрать задний фон (и функцию его видео проигрывания) пользователю.
- 2.1.16. Приложение должно предоставлять возможность пользователю создания фотоальбомов на основе загруженных им файлов.
- 2.1.17. Приложение должно предоставлять возможность пользователю переименовывать файлы.
- 2.1.18. Приложение обязано предоставить функцию восстановления пароля.
- 2.1.19. Приложение обязано предоставлять возможность связи с поддержкой при возникновении вопросов, связанных с использованием продукта.

Номер	Приоритет (1-10)	Стабильность	Трудоемкость мин. (человеко-часы)	Трудоемкость макс. (человеко-часы)
2.1.1	10	Высокая	150,7964474	301,5928947
2.1.2	10	Высокая	201,0619298	402,1238597
2.1.3	9	Высокая	100,5309649	201,0619298
2.1.4	5	Средняя	125,6637061	251,3274123
2.1.5	8	Высокая	50,26548246	100,5309649
2.1.6	8	Средняя	25,13274123	50,26548246
2.1.7	8	Высокая	75,39822369	150,7964474
2.1.8	8	Высокая	100,5309649	201,0619298
2.1.9	9	Высокая	75,39822369	150,7964474

2.1.10	9	Высокая	75,39822369	150,7964474
2.1.11	7	Средняя	175,9291886	351,8583772
2.1.12	9	Высокая	100,5309649	201,0619298
2.1.13	5	Высокая	125,6637061	251,3274123
2.1.14	10	Высокая	25,13274123	50,26548246
2.1.15	1	Низкая	75,39822369	150,7964474
2.1.16	9	Высокая	150,7964474	301,5928947
2.1.17	9	Высокая	50,26548246	50,26548246
2.1.18	10	Высокая	50,26548246	100,5309649
2.1.19	10	Средняя	175,9291886	351,8583772

3.2. Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1. Система должна предупреждать пользователя о необратимых действиях (удаление папки, очистка корзины).

3.2.2. Drag&Drop для загрузки файлов должен быть поддержан на веб-версии.

3.2.3. Система должна иметь адаптивный дизайн, который позволяет корректно отображаться на различных устройствах и экранах, включая мобильные устройства. Поддержка всех разрешений экрана.

3.2.4. В приложении возможно предоставить быстрый доступ к действиям (сортировка текущей директории, удаление файла) по нажатию правой кнопкой мыши.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1. Отказоустойчивость

Создать систему, способную продолжать работу даже при отказе отдельных компонентов.

3.3.2. Среднее время между отказами (MTBF)

Среднее время между возникновением критических ошибок должно составлять не менее 1000 часов.

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1. Время отклика:

- Среднее время отклика интерфейса при открытии окна загрузки файла 1-2 с
- Среднее время отклика интерфейса при открытии окна скачивания файла 1-5 с

3.4.2. Пропускная способность:

- Максимальное количество обрабатываемых транзакций (загрузка, скачивание, удаление файлов) – 10 000 запросов в секунду

3.4.3. Максимальное количество пользователей:

- Поддержка до 10 000 активных пользователей одновременно
- Поддержка до 100 000 просматривающих пользователей одновременно

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1. Для бэкенда использовать java с spring framework с обращениями к Yandex API

3.5.2. В качестве базы данных использовать MongoDB

3.5.3 Для работы с клиентской частью приложения (включая фронтенд) использовать Java Script.

3.5.4. Для развертки приложения использовать Docker

3.5.5. Для тестирования использовать Java Script

3.5.6. Для работы с сетью (DNS, security) использовать Python с Flask

3.6. Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1. User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Пользовательский интерфейс предоставляется в виде HTML страницы со стилями CSS и языком клиентских сценариев JavaScript. Рендер полученного гипертекста осуществляется браузером.

<https://www.figma.com/design/TbUbwXurUGjGP5MufPkJc1/ya-disk-design?node-id=0-1&t=4VUsB5SFAODVYX4N-1>

Основные цвета бренда: желтый, черный, красный.

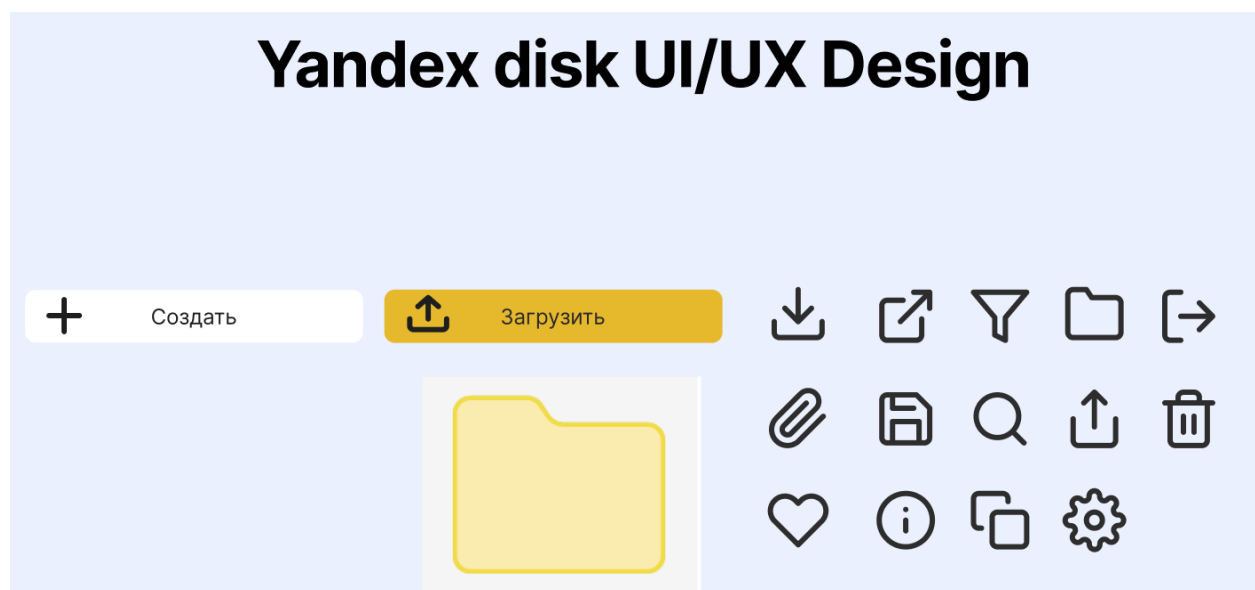
Yandex Sans

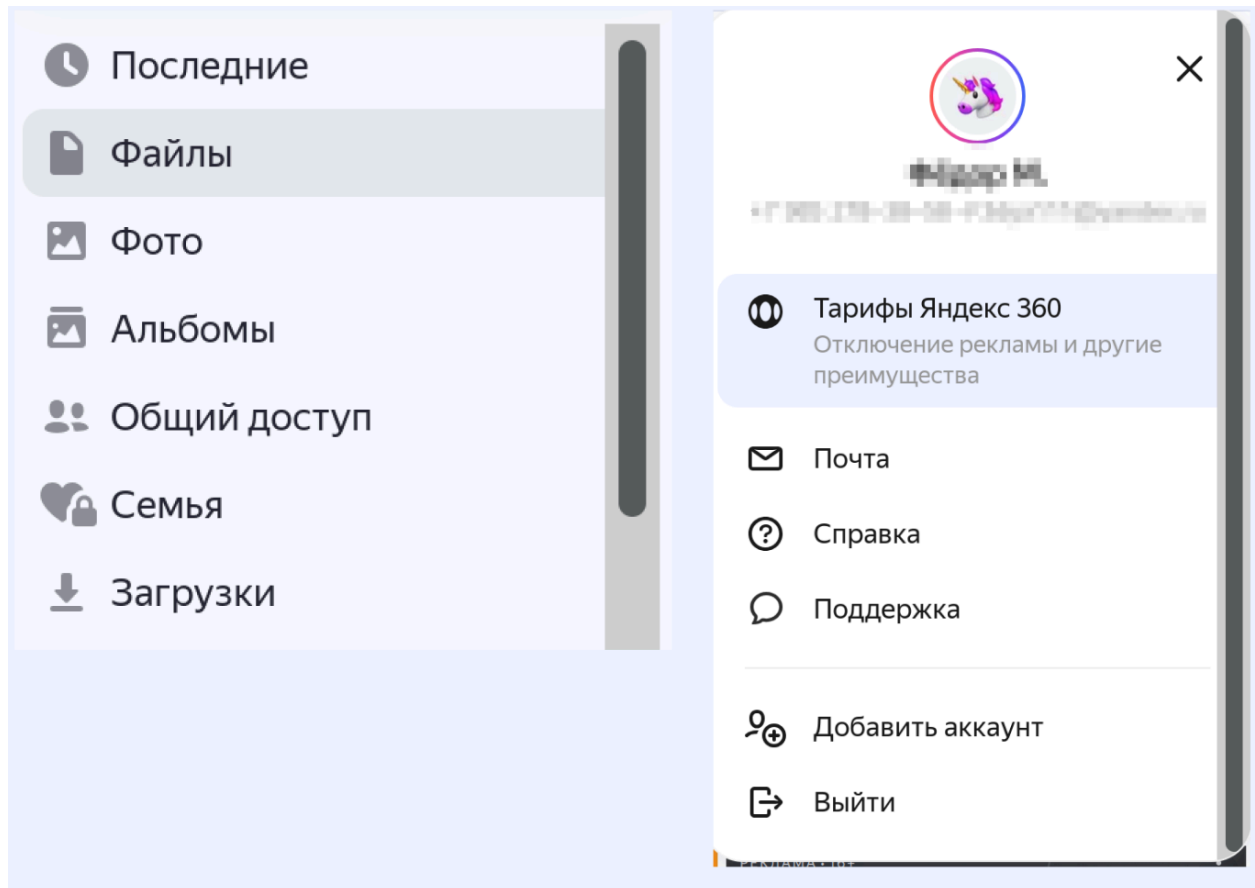
Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё
Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс
Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ
Юю Яя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
!?:; ' ' [] () { } « » & @ # ^ *
-- -- < > ~ % _ =
... .. " " ' ' / \ . © ¢
¢ \$ € £ ¥
† ‡ ° ; ¿ N ° o a ¶ | @ \$ ~ ™ _ |

ABC / ABC / ABC / ABC / **ABC**





3.6.2. Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

Не предоставляются

3.6.3. Software Interfaces (Программные интерфейсы)

3.6.3.1. REST API Яндекс.Диска

- Авторизация через OAuth 2.0.
- Работа с файлами (загрузка, скачивание, удаление, копирование, перемещение).
- Управление папками (создание, удаление, перемещение).
- Общий доступ к файлам (получение публичных ссылок).
- Получение информации о хранилище (размер, занятое место).
- Поддержка WebDAV (альтернативный способ работы с файлами).

3.6.3.2. WebDAV

- Подключение Яндекс.Диска как сетевого диска в Windows, macOS, Linux.
- Работа с файлами без использования браузера или официального приложения.
- Поддержка популярных WebDAV-клиентов (Cyberduck, Rclone, CarotDAV).

3.6.3.3 Интеграция с другими сервисами (Yandex 360)

- Поддержка Yandex.документов для редактирования
- Поддержка Yandex.mail для обмена файлами

3.6.4. Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

Не предоставляются

3.7. Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

Разрабатываемый продукт следует распространять по закрытой (проприетарной) лицензии Яндекса. Данный правовой документ, содержит свод правил, по которым осуществляется пользование продуктами Яндекса.

3.7.1. Лицензирование пользователей

- Пользователи должны принять Условия обслуживания и Политику конфиденциальности Яндекс.Диска перед доступом к сервису.
- Корпоративным пользователям могут потребоваться особые лицензионные соглашения в зависимости от объема использования и функций.
- Механизмы обеспечения соблюдения лицензий должны ограничивать несанкционированный доступ к премиум-функциям.

3.7.2. Лицензирование исходного кода

- Исходный код не может быть выложен в общий доступ или отдан третьим лицам.
- Любое стороннее проприетарное программное обеспечение должно использоваться в соответствии с законно полученными лицензиями.
- Система должна предотвращать несанкционированное использование исходного кода.

3.7.3. Соответствие

- Для предотвращения нарушений используется автоматическое отслеживание лицензий на программное обеспечение.
- Юридические отделы должны периодически проверять обновления лицензий третьих лиц для обеспечения соответствия.
- Необходимо проводить регулярные проверки для обеспечения соответствия лицензионным соглашениям.

4. Риски

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
---	------	-----	-------------	----------------

1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные
2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные
3	Малое количество посещений сайта из-за неудобного и устаревшего интерфейса и дизайна сайта	Бизнес-риск	Низкая	Средние
4	Задержка зарплат разработчикам	Ресурсный	Низкая	Средние
5	Изменение законодательной базы, связанной с деятельностью системы.	Политический	Низкая	Значительные

6	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Средняя	Средние
---	------------------------	-------------	---------	---------

5. Прецеденты использования

Прецедент: загрузка файла
ID: 1
Краткое описание: Пользователь загружает файл
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в разделе “Файлы”
Основной поток: 1. Пользователь переносит файл из файлового менеджера или нажимает на кнопку “загрузить файл” 2. Приложение выводит окно с подтверждением загрузки файла 3. Пользователь подтверждает или отказывается от действия
Альтернативный поток: -
Постусловия: Пользователь успешно загрузил файл или столкнулся с ошибкой об ограничении на его размер или тип.

Прецедент: поделиться файлом/папкой
ID: 2
Краткое описание: Пользователь делится файлом или папкой
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в разделе “Файлы”
Основной поток:

1. Пользователь нажимает на желаемый файл и выбирает опцию “Поделиться файлом” в всплывающем интерфейсе. 2. Пользователь выбирает права доступа к файлу, устанавливает пароль и настраивает безопасность. 3. Пользователь выбирает одну из опций: скопировать, QR код, mail, ссылка.
Альтернативный поток: При выборе отправки по mail, пользователь перенаправляется на сервис yandex.mail, в котором ему предоставят возможность составить письмо с указанной ссылкой.
Постусловия: Пользователь успешно предоставил доступ к файлу.

Прецедент: создание фотоальбома
ID: 3
Краткое описание: Пользователь создаёт альбом
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь находится в разделе “Альбомы”
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на кнопку “Создать Альбом” 2. Вписывает название альбома кириллицей или латиницей 3. Выбирает файлы для включения в альбом. Учитываются только те файлы, которые уже существуют на диске. 4. Нажимает на кнопку “Создать Альбом” в всплывающем интерфейсе.
Альтернативный поток: Если у пользователя нет загруженных файлов, альбом создать не получится.
Постусловия: Пользователь успешно создал альбом.

6. UML-диаграмма требований

[Yandex disk use case.drawio.png](#)

